获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

| 班　级 |
| --- |
| |
| 学　号 |
| |
| 姓　名 |
| |

密 封 线

# 东北大学研究生考试试卷（A）

2015-2016 学年第一学期

课程名称：　数值分析（共 4 页）

| 总分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | |

一．填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. 正方形的边长为 10 $cm$，当测量边长的误差限小于等于 $0.4998\times10^{-3}$ 时才能保证面积误差不超过 0.1 $cm^2$.

2. 给定方程组 $\begin{pmatrix}1 & -a\\ -a & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\end{pmatrix}$，$a$ 为实数，则当 $a$ 满足 $-1<a<1$，且 $0<\omega<2$ 时，*SOR* 方法收敛.

3. 设 $x^*$ 是方程 $f(x)=0$ 的单根，记 $\varphi(x)$ 是对应的 *Newton* 迭代格式的迭代函数若 $f(x)$ 在 $x^*$ 附近二阶连续可微，则 $\varphi'(x^*)=$ 0.

4. 设 $f(x)=9x^8+3x^4+10$，则 $f[2^0,2^1,\dots,2^8]=$ 9，$f[3^0,3^1,\dots,3^8]=$ 0

5. 设 $y=f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二次连续可微，则满足条件 $f(0)=1$、$f(2)=5$、$f'(0)=0$ 的二次插值多项式 $H_2(x)=$ $x^2+1$.

二．解答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知线性方程组 $Ax=b$，其中 $A=\begin{bmatrix}3 & -1 & 4\\ -1 & 2 & -2\\ 2 & -3 & -2\end{bmatrix}$，$b=\begin{bmatrix}3\\ 2\\ 4\end{bmatrix}$

求：（1）$\|A\|_1$，$\|A\|_\infty$；

（2）建立求解此线性方程组的 *Guass－Seidel* 迭代格式；

（3）讨论该迭代格式的收敛性.

解：(1) $\|A\|_1=\max\{|3|+|-1|+|2|,\ |-1|+2+|-3|,\ 4+|-2|+|-2|\}=8$

$\|A\|_\infty=8$

(2) $x^{(k+1)}=(D-L)^{-1}Ux^{(k)}+(D-L)^{-1}b$

$A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 4\\ -1 & 2 & -2\\ 2 & -3 & -2\end{pmatrix}$　$D=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$　$-L=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 2 & -3 & 0\end{pmatrix}$　$-U=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ 0 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$\therefore$
$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\frac{1}{3}(3+x_2^k-4x_3^k)\\ x_2^{(k+1)}=\frac{1}{2}(2+x_1^{(k+1)}+2x_3^k)\\ x_3^{(k+1)}=-\frac{1}{2}(4-2x_1^{(k+1)}+3x_2^{(k+1)})\end{cases}$$

(3) $|\lambda D-L-U|=\begin{vmatrix}3\lambda & -1 & 4\\ -\lambda & 2\lambda & -2\\ 2\lambda & -3\lambda & -2\lambda\end{vmatrix}=0$

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

密 封 线

2. 已知方程 $2x-\sin x-2=0$ 在 $[\frac{1}{2},\frac{\pi}{2}]$ 内存在唯一根，

求：（1）建立一种收敛的迭代格式，说明收敛理由，并指出收敛阶；

（2）取初值 $x_0=0.5$，用此迭代格式进行计算，问需要迭代多少次才能达到 $\varepsilon=10^{-5}$ 的精度要求.

解：(1) $x_{k+1}=\frac{1}{2}\sin x_k+1$，$f(x)=\frac{1}{2}\sin x+1$，$x\in[\frac{1}{2},\frac{\pi}{2}]$

$\frac{1}{2}<\sin\frac{1}{2}+1\le f(x)\le 1+\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}<\frac{\pi}{2}$

$f'(x)=\frac{1}{2}\cos x$，$|f'(x)|\le\left|\frac{1}{2}\cos x\right|=\frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}<1$

∴由迭代格式 $x_{k+1}=f(x_k)$ 产生的迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛.

∵$f'(\alpha)=\frac{1}{2}\cos\alpha\neq 0$

∴收敛阶为 1.

(2) $x_0=0.5$，$x_1=\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2}+1=1.004$

$k>\left|\ln\frac{\varepsilon(1-L)}{|x_1-x_0|}\right|/|\ln L|=\left|\ln\frac{10^{-5}\times(1-0.5)}{1.004-0.5}\right|/|\ln 0.5|\approx 16.62$

（$L\approx 0.5$）

∴需迭代17次

三．解答题（每题 10 分，共 10 分）

已知实验数据

| $x_i$ | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 19.0 | 32.3 | 49.0 | 73.3 | 97.8 |

用最小二乘法求形如 $y=a+bx^2$ 的经验公式，并计算其均方误差.

解：$f_0(x)=1$　$f_1(x)=x^2$

$f_0=(1,1,1,1,1)$　$f_1=(19^2,25^2,31^2,38^2,44^2)$

$f=(19,32.3,49,73.3,97.8)$

东大学习互助平台 公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

四．解答题（每题 10 分，共 20 分）

1．已知定积分 $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2}dx$．令 $n=2$，分别利用复化梯形公式和复化辛普森公式计算此积分（保留四位有效数字），并估计它们的误差；根据计算结果你能得到什么结论？

$f(x)=\frac{x}{4+x^2}$　$f''(x)=$

解：$T_2=\frac{1}{2\times 2}\left(0+\frac{1}{4+1}+2\times\frac{\frac{1}{2}}{4+\frac{1}{4}}+2\times\frac{\frac{2}{3}}{4+\frac{4}{9}}\right)\approx$

$S_2=\frac{1}{12}\left(0+\frac{1}{4+1}+4\times\frac{\frac{1}{2}}{4+\frac{1}{4}}+4\times\frac{\frac{2}{3}}{4+\frac{4}{9}}+2\times\frac{1}{4+1}\right)$

$\approx$

$|I-T_2|\le\frac{1}{12\times 4}M_2=$

$|I-S_2|\le\frac{1}{2880\times 2^4}M_4=$

2．试以 $x_0=-h$，$x_1=0$，$x_2=h$　$(0<h<1)$ 为求积节点，推出计算积分 $\int_{-1}^{1} f(x)dx$ 的插值型求积公式，指出其截断误差；并确定 $h$ 的值，使其具有尽可能高的代数精度．

解：设 $\int_{-1}^{1} f(x)dx=A_0f(-h)+A_1f(0)+A_2f(h)$

五．解答题（每题 10 分，共 20 分）

1．求下列差分公式的局部截断误差，并指出此方法的阶数．

$$\begin{cases} y_{n+1}=y_n+\frac{h}{6}(k_1+5k_2) \\ k_1=f(x_n,y_n) \\ k_2=f(x_n+\frac{3}{5}h,y_n+\frac{3}{5}hk_1) \end{cases}$$

解：$k_2=f_n+\frac{3}{5}h\frac{\partial f_n}{\partial x}+\frac{3}{5}hf_n\frac{\partial f_n}{\partial y}+\frac{1}{2}\left(\frac{9}{25}h^2\frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2}+\frac{18}{25}h^2f_n\frac{\partial^2 f_n}{\partial x\partial y}+\frac{9}{25}h^2f_n^2\frac{\partial^2 f_n}{\partial y^2}\right)+O(h^3)$

$=f_n+\frac{3}{5}h\left(\frac{\partial f_n}{\partial x}+\frac{\partial f_n}{\partial y}f_n\right)+\frac{9}{50}h^2\left(\frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 f_n}{\partial x\partial y}f_n+\frac{\partial^2 f_n}{\partial y^2}f_n^2\right)+O(h^3)$

$\therefore y_{n+1}=y_n+hf_n+\frac{1}{2}h^2\left(\frac{\partial f_n}{\partial x}+\frac{\partial f_n}{\partial y}f_n\right)+\frac{3}{10}h^3\left(\frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 f_n}{\partial x\partial y}f_n+\frac{\partial^2 f_n}{\partial y^2}f_n^2\right)+O(h^4)$

$y(x_{n+1})=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{h^3}{6}y'''(x_n)$

$=y_n+hf_n+\frac{1}{2}h^2\left(\frac{\partial f_n}{\partial x}+\frac{\partial f_n}{\partial y}f_n\right)+\frac{1}{6}h^3\left(\frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 f_n}{\partial x\partial y}f_n+\frac{\partial^2 f_n}{\partial y^2}f_n^2+\frac{\partial f_n}{\partial x}\cdot\frac{\partial f_n}{\partial y}+\left(\frac{\partial f_n}{\partial y}\right)^2f_n\right)+O(h^4)$

$y(x_{n+1})-y_{n+1}=O(h^3)$

阶数为 2.

东大学习互助平台 公众号：NEU学习号

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

2. 已知求解常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} y' = ye^x, & x \in [0,1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的差分公式：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{4}(k_1 + 3k_2) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \dfrac{2}{3}h, y_n + \dfrac{2}{3}hk_1) \\ y_0 = \alpha \end{cases}$$

（1）判断此差分公式是否是收敛的；

（2）求此差分公式的绝对稳定区间.

解：1) $|ye^x - \bar{y}e^x| = e^x|y-\bar{y}| \le e|y-\bar{y}|$

满足Lipschitz条件.

六．证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 设$\|\cdot\|$为矩阵的算子范数，$\|B\|<1$，求证：$\dfrac{1}{1+\|B\|} \le \|(I+B)^{-1}\|$

2. 设$f(x)$在$[a,b]$上具有二阶连续导数，证明：

$$|f(x) - [f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)]| \le \frac{M_2}{8}(b-a)^2$$

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮